Traitement des données spatiales et temporelles

Pollution au phosphore sur un bassin versant

Exercice d'évaluation

Lors des différentes séances de TD, vous avez appris à analyser des données climatiques enregistrées aux stations, caractériser leur lien avec des caractéristiques géographiques (c'est-à-dire altitude, longitude (gradient ouest-est), latitude (gradient sud-nord)), interpoler les données par régression linéaire multiple basée sur ces caractéristiques et améliorer l'interpolation grâce au krigeage des résidus de cette régression multiple. Vous avez ainsi pu créer un raster de précipitations annuelles sur le bassin versant. Cela va vous permettre de déduire le facteur d'érosivité R de la méthode USLE et de croiser cela avec la carte du risque que vous avez créé sur le BV de la Sorme.

INSTRUCTIONS (travail à réaliser par binôme)

L'objectif de cet exercice est de **qualifier l'évolution de la contribution des précipitations entre les période 1950-1987 et 1988-2024 au risque de pollution au phosphore** via l'érosion (transport particulaire) **sur le bassin versant de la Sorme.**

Pour ce faire :

- Vous calculerez à l'aide du fichier **la moyenne des cumuls annuels de précipitations** (moyenne de toutes les années pour chacune des deux périodes).
- Vous **interpolerez** par **regression-krigeage** ce cumul moyen sur une grille de données à 100 mètres de résolution (MNT).
- Vous appliquerez à la grille de données (raster) obtenue le **modèle empirique** de Renard et Friedmund (1994) qui estime le **facteur d'érosivité R** du modèle USLE à partir des cumuls de précipitations annuelles, pour produire un raster de ce facteur R.

Commentez la possibilité de faire évoluer votre zonage initial du risque de pollution au phosphore (basé sur la pente, le type de culture et la distance aux cours d'eau) **au regard de la variabilité spatiale du facteur R** estimé et spatialisé sur le bassin versant de la Sorme.

Pour vous aider, nous proposons de tenter de répondre dans votre commentaire/analyse aux questions suivantes (liste non-exhaustive) :

- *La carte de précipitations obtenue par interpolation spatiale est-elle précise, au regard de la variabilité spatiale qu'elle affiche (analysez les résultats de la validation croisée → R^2, RMSE, …) ?*
- *Le degré de variation spatiale du facteur R vous parait-il élevé (au regard des valeurs en Europe : https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/monthly-erosivity ; https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/rainfall-erosivity-europe) ?*

- *Le facteur R est-il variable sur les zones à risques ?*
- *Quelles sont vos propositions pour faire évoluer (ou non) le zonage de risque de pollution au phosphore en intégrant (ou non) R ?*
- Est-ce que la contribution des précipitations au risque de pollution au phosphore par érosion à évoluer entre les deux périodes ?

Vous rendrez votre analyse sous forme d'un ***document de 8 pages A4 maximum*** *(soit 4 feuilles recto-verso !), contenant un texte résumant votre analyse et agrémenté à votre guise d'****illustrations*** *(cartes, graphes…) et de tableaux clés. Vous pouvez éventuellement ajouter des résumés statistiques, des graphes, des cartes en annexe (non comptabilisées dans le nombre de pages, mais attention, rappelez-vous qu'il ne doit pas être nécessaire de lire les annexes pour comprendre votre analyse !)*

Vous m'enverrez cette synthèse au format .pdf, au plus tard le YYYYMMDD. ***date à définir****. Indiquez en page de garde (non comptabilisée dans le nombre total de pages…donc il s'agit d'une quatrième page !) vos prénoms et noms.*

Bibliographie citée :

Payet, E., Dumas, P., Pennober, G., 2012. Modélisation de l'érosion hydrique des sols sur un bassin versant du sud-ouest de Madagascar, le Fiherenana. vertigo 11.

Renard, K.G., Freimund, J.R., 1994. Using monthly precipitation data to estimate the R-factor in the revised USLE. Journal of Hydrology 157, 287–306. doi:10.1016/0022-1694(94)90110-4